Лабораторна робота № 13.

Тема: Робота з атрибутами та маніпуляція табличними даними.

Мета: Навчитися керувати властивостями вузлів через атрибути та освоїти методи динамічного створення та редагування таблиць.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Робота з атрибутами

Для керування атрибутами (наприклад, `src`, `href`, `value`, `data-*`) використовуються такі методи:

`element.hasAttribute(name)` – перевіряє наявність атрибута.

`element.getAttribute(name)` – отримує значення.

`element.setAttribute(name, value)` – встановлює значення.

`element.removeAttribute(name)` – видаляє атрибут.

`element.dataset` – об'єкт для роботи з `data-` атрибутами.

Приклад

```
 let link = document.querySelector('a');
 link.setAttribute('href', 'https://google.com'); //
Зміна посилання
 link.style.color = 'red'; // Пряма зміна стилю через
атрибут style
```

Маніпуляція таблицями (HTMLTableElement)

Таблиці мають спеціальні властивості для спрощення роботи:

`table.rows` – колекція всіх рядків `<tr>`.

`row.cells` – колекція комірок `<td>` або `<th>` у конкретному рядку.

`table.insertRow(index)` – створює новий рядок у вказаній позиції.

`row.insertCell(index)` – створює нову комірку в рядку.

`row.rowIndex` – порядковий номер рядка в таблиці.

Приклад

Завдання: Створити кнопку, яка додає новий рядок до таблиці з автоматичним підрахунком індексу.

```
 function addRow() {
     let table = document.getElementById("myTable");
     let newRow = table.insertRow(-1); // Додати в кінець

     let cell1 = newRow.insertCell(0);
     let cell2 = newRow.insertCell(1);

     cell1.textContent = table.rows.length - 1; // Номер
рядка
     cell2.textContent = "Нові дані";
 }
```

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Завдання 1. Робота з атрибутами.

- **Зміна зображень:** Створіть галерею, де при натисканні на кнопку "Ніч" атрибут `src` зображення змінюється на одне фото, а при "День" − на інше.
- **Валідація через атрибути:** Створіть текстове поле. Якщо введено менше 5 символів, додайте йому атрибут `style="border: 2px solid red"`, якщо більше − видаліть цей атрибут.
- **Керування кнопками:** Додайте кнопку та прапорець (`checkbox`). Якщо прапорець не вибраний, кнопка повинна мати атрибут `disabled`.

Завдання 2. Робота з таблицями

- **Редактор таблиці:** Створіть таблицю (Прізвище, Оцінка). Додайте два `input` та кнопку, яка додає введені дані як новий рядок**.**
- **Видалення за вибором**: У кожному рядку таблиці додайте кнопку «Видалити», яка при натисканні видаляє саме цей рядок, використовуючи `row.rowIndex`.
- **Зміна кольору рядка:** Реалізуйте функцію, яка при натисканні на будь-яку комірку змінює фон всього рядка (використовуйте `closest('tr')`).

Завдання 3. Комплексне завдання

- **Генератор таблиці множення:** Користувач вводить число **`n`**. Програма повинна динамічно згенерувати таблицю розміром `n x n`, заповнивши її результатами множення.
- **Динамічний пошук:** Створіть таблицю з 10 рядками даних. Додайте `input` для пошуку. При введенні тексту атрибут `style.display = "none"` повинен встановлюватися для тих рядків, текст яких не збігається із запитом.

Примітка

Ось основні події, які підійдуть для виконання завдань:

1. Подія `click` (Натискання)

Це універсальна подія для більшості завдань обох лабораторних робіт.

- **Де використовувати:**
  - Додавання нового елемента до списку `ul`.
  - Видалення останнього або конкретного елемента.
  - Очищення всього списку.
  - Зміна атрибутів (наприклад, зміна фото чи кольору).
- **Приклад:**

  JavaScript
  ```
  button.addEventListener('click', function() {
      // ваш код для додавання чи видалення вузла
  });
  ```

2. Подія `input` або `change` (Введення даних)

Ці події ідеально підходять для роботи з текстовими полями (`input`), що актуально для завдань середньої складності.

- **Де використовувати:**
  - Отримання тексту для створення нового `li`.
  - Валідація довжини введеного тексту (зміна атрибутів `style` "на льоту").
  - Динамічний пошук у таблиці.
- **Різниця:** `input` спрацьовує миттєво при кожному натисканні клавіші, а `change` – коли користувач завершив введення і прибрав фокус із поля.